Enquadramento
Focus Session

Debate Guiado

DOMMx – Data Operating Model & Maturity

Um Modelo Operacional Integrado para Avaliação, Execução da Governança e Melhoria Contínua de Capacidades

LEONARDO GUERREIRO, JOSÉ MARTINS, MARIA DO ROSÁRIO BERNARDO, HENRIQUE MAMEDE, AND FREDERICO BRANCO

Resumo Executivo

As organizações dependem cada vez mais dos dados como ativo estratégico, mas continuam a enfrentar dificuldades em transformar iniciativas de Governança de Dados em capacidades efetivas, sustentáveis e operacionalizáveis. Apesar do aumento de investimentos em dados, analytics e plataformas tecnológicas, observa-se uma lacuna recorrente entre o diagnóstico de maturidade, a tomada de decisão e a execução prática, agravada por pressões regulatórias, exigências de auditoria, responsabilidades de accountability e, mais recentemente, pelas implicações da adoção de Inteligência Artificial.

A literatura e a prática organizacional evidenciam que muitas iniciativas de Governança de Dados falham não por ausência de frameworks de referência ou de soluções tecnológicas, mas pela inexistência de um modelo operacional que conecte, de forma estruturada e rastreável, avaliação de maturidade, mecanismos de governança e ações concretas de evolução organizacional. Modelos excessivamente descritivos, abordagens centradas apenas em conformidade regulatória ou iniciativas fortemente dependentes de ferramentas tendem a resultar em programas fragmentados, de baixa adoção e difícil sustentação ao longo do tempo.

Neste contexto, este trabalho propõe o DOMMx – Data Operating Model & Maturity (Modelo Operacional e de Maturidade de Dados), um modelo operacional concebido para integrar e operacionalizar frameworks de governança existentes, ligando maturidade, decisão e execução. O DOMMx não substitui frameworks consolidados, mas atua como uma camada operacional superior que os orquestra num sistema coerente de avaliação, decisão e ação, orientado à evolução incremental de capacidades organizacionais.

O modelo foi desenvolvido no contexto de investigação científica, com base numa revisão sistemática da literatura, e alinhado com referências amplamente reconhecidas, como DAMA-DMBOK, DCAM e princípios de maturidade organizacional inspirados no CMMI. O DOMMx estrutura a governança a partir de um assessment multidimensional por domínios, baseado em evidências operacionais, associado a uma lógica de decisão que traduz níveis de maturidade em ações padronizadas, procedimentos, pré-requisitos e entregáveis auditáveis.

Ao integrar governança, compliance, auditoria e evolução organizacional, o DOMMx reconhece que a Governança de Dados deixou de ser uma boa prática opcional e passou a constituir uma capacidade organizacional indispensável. Este enquadramento torna-se particularmente relevante face às exigências emergentes da Governança de Inteligência Artificial, nas quais a rastreabilidade, a explicabilidade, a gestão de risco e o uso responsável de dados dependem de bases sólidas de governança de dados.

Este resumo executivo apresenta o enquadramento geral do DOMMx e introduz o modelo que será discutido e analisado no contexto de uma Expert Focus Session, com a participação de especialistas da indústria e da academia, com o objetivo de validar a coerência, a aplicabilidade prática e as oportunidades de evolução do modelo.

Índice

1 Contexto e problema 3
2 O que é o DOMMx? 3
3 Contextualização 4
4 Como o DOMMx funciona? 4
4.1 Escalas de Maturidades do DOMMx 5
4.2 Estrutura real da matriz DOMMx 5
4.3 Exemplo completo com procedimentos reais: 6
5 Onde o DOMMx se aplica melhor? 8
6 O que o DOMMx não é? 8
7 Objetivo da Expert Focus Session 8
8 Roadmap of DOMMx 9
9 Considerações finais 9
10 Autoria e Contribuições 11

1 Contexto e problema

Apesar do aumento significativo de investimentos em dados, analytics e plataformas tecnológicas, muitas organizações continuam a enfrentar dificuldades em tornar a governança de dados efetiva, sustentável e operacional. Na prática, iniciativas de Data Governance falham com frequência não por falta de ferramentas ou frameworks de referência, mas pela ausência de um modelo operacional que ligue, de forma clara e estruturada, diagnóstico de maturidade, tomada de decisão e execução prática.

Em paralelo, a intensificação das leis de proteção de dados e privacidade, o aumento das exigências de auditoria e a crescente pressão por conformidade regulatória alteraram de forma estrutural o papel da governança nas organizações. O que antes era tratado como uma boa prática ou um diferencial competitivo deixou de ser um should have e passou a assumir um caráter inevitável e indispensável. A ausência de mecanismos claros de governança expõe as organizações a riscos legais, financeiros, reputacionais e operacionais, frequentemente identificados apenas em momentos críticos, como auditorias, incidentes de segurança ou sanções regulatórias.

Neste contexto, observa-se uma fragmentação recorrente entre:

- Modelos de maturidade predominantemente descritivos, com baixa orientação à ação;
- Abordagens excessivamente focadas em conformidade regulatória, tratadas de forma reativa;
- Iniciativas fortemente dependentes de ferramentas específicas;
- Estruturas de governança que não evoluem de forma consistente com o contexto organizacional.

Este cenário resulta em programas de governança difíceis de sustentar ao longo do tempo, com baixo nível de adoção, elevado esforço organizacional e impacto limitado no negócio. Embora a governança de dados seja cada vez mais reconhecida como uma capacidade organizacional crítica, muitas iniciativas continuam a carecer de um modelo operacional que integre avaliação de maturidade, mecanismos de execução e melhoria contínua de capacidades de forma coerente e pragmática.

2 O que é o DOMMx?

O DOMMx – Data Operating Model & Maturity (Modelo Operacional e de Maturidade de Dados) é um modelo operacional de governança de dados, concebido para integrar e operacionalizar frameworks de referência existentes, ligando de forma explícita avaliação de maturidade, tomada de decisão e execução prática. O seu objetivo é apoiar organizações na construção, execução e evolução contínua de capacidades reais de governança de dados, de forma estruturada, progressiva e sustentável.

O sufixo “x” representa a dimensão operacional, transversal e executável do modelo, indicando que o DOMMx não se limita à descrição de níveis de maturidade, mas conecta explicitamente diagnóstico, decisão e ação, permitindo que diferentes domínios de governança evoluam de forma coordenada ao longo do tempo.

O DOMMx foi desenvolvido no contexto de investigação científica, com base numa revisão sistemática da literatura, e alinhado com frameworks de referência amplamente reconhecidos, como DAMA-DMBOK, DCAM e modelos de maturidade organizacional e de processos, incorporando princípios do CMMI, particularmente no que se refere à evolução incremental de capacidades, à institucionalização de práticas e à melhoria contínua. Ao mesmo tempo, o modelo foi desenhado com foco explícito em aplicabilidade prática, independência de ferramentas e adaptação a diferentes contextos organizacionais.

Adicionalmente, o DOMMx reconhece que a governança de dados deixou de ser apenas uma boa prática e passou a ser fortemente condicionada por leis de proteção de dados e privacidade, exigências de auditoria, responsabilidades de accountability e pressões de conformidade regulatória. Este enquadramento torna-se ainda mais crítico face às implicações emergentes da Governança de Inteligência

Artificial, onde decisões automatizadas, rastreabilidade, explicabilidade e gestão de risco exigem bases sólidas de governança de dados, suportadas por modelos operacionais consistentes.

3 Contextualização

A Governança de Dados refere-se ao conjunto de estruturas, papéis, processos e mecanismos que orientam a forma como os dados são geridos, utilizados e controlados ao longo do seu ciclo de vida. Diferentemente da gestão técnica dos dados, a governança estabelece responsabilidades, critérios de decisão e mecanismos de controlo, assegurando alinhamento com objetivos organizacionais, requisitos regulatórios e expectativas de accountability.

Para tornar a governança operacional e estruturável, frameworks de referência consolidaram o conceito de domínios de governança, que representam áreas de capacidade distintas, porém interdependentes. A organização por domínios permite tratar a governança de forma sistemática, evitando iniciativas isoladas e facilitando a coordenação entre responsabilidades, processos e controlos.

No contexto do DOMMx, a governança de dados é analisada a partir de um conjunto integrado de domínios, que incluem, entre outros:

- **Data Governance**, enquanto domínio integrador de princípios, políticas, papéis e estruturas de decisão
- **Data Quality**, focado na definição, monitorização e melhoria da qualidade dos dados
- **Metadata Management**, responsável pelo significado, classificação e rastreabilidade dos dados
- **Data Architecture** e **Data Integration & Interoperability**, relacionados à estrutura, aos fluxos e à interoperabilidade dos dados
- **Data Security e Data Privacy & Compliance**, responsáveis pela proteção, confidencialidade, uso adequado e conformidade legal
- **Master & Reference Data**, voltados à consistência de dados críticos e partilhados
- **Analytics & Business Intelligence**, que consomem dados governados para suporte à decisão
- **Data Lifecycle & Retention**, associados à retenção, arquivamento e eliminação de dados
- **Data Ethics & Responsible Use** e **AI & Advanced Analytics Governance**, que endereçam o uso responsável dos dados e as implicações da adoção de soluções baseadas em IA

Embora descritos de forma separada, estes domínios não operam de forma independente. A efetividade da governança depende da coordenação entre domínios, da clareza de responsabilidades e da existência de mecanismos que permitam a sua evolução conjunta ao longo do tempo.

A governança de dados é ainda compreendida como uma capacidade que evolui em níveis de maturidade, refletindo o grau de formalização, institucionalização e eficácia das práticas adotadas. Esta lógica de maturidade permite avaliar o estado atual das capacidades de governança e orientar decisões de evolução de forma incremental e contextualizada.

Esta contextualização estabelece a base conceitual necessária para a compreensão do modelo operacional apresentado nas seções seguintes, sem prescrever soluções específicas ou antecipar mecanismos de execução.

4 Como o DOMMx funciona?

O DOMMx funciona como um modelo operacional matricial, no qual cada elemento avaliado segue uma lógica direta e rastreável. Não há interpretação subjetiva nem recomendações genéricas. O modelo define o que avaliar, como pontuar e o que fazer a seguir, de forma consistente em todos os domínios e tudo integrado aos principais conceitos e práticas existentes na literatura e no mercado, inclusive conectando diretamente com os frameworks e seus respectivos capítulos.

Pergunta → Score → Action Code (Código de Ação) → Procedimentos → Evidências

No DOMMx:

- A pergunta define o mecanismo de governança avaliado
- O score define o Action Code específico
- Cada Action Code ativa um conjunto padrão de procedimentos
- Não existem classes genéricas de action (FA, SA etc.) no artefacto final
- O mapeamento é Score → Action Code do domínio, conforme as decision trees documentadas

Exemplo literal do modelo:
Score 3 → DG-04 (Incorporar a governança nas rotinas organizacionais e de domínio)

4.1 Escalas de Maturidades do DOMMx

Score	Significado
0	Capacidade inexistente
1	Prática inicial, informal
2	Parcial, não institucionalizada
3	Definida e repetível
4	Integrada, monitorizada
5	Otimizada e em melhoria contínua

4.2 Estrutura real da matriz DOMMx

- **Domínio**: Data Governance **(DG)**
  - **Pergunta 1 - (DG-Q1)**:
    - ✓ ***Existe uma política corporativa de Governança de Dados?***

Score	Action Code (DOMMx)	Objetivo do Action Code	Procedimentos acionados
0	DG-01	Definir princípios e scope básicos de governança	Definir princípios, scope, rascunho de política, papéis iniciais
1	DG-02	Atribuir ownership e responsabilidades	Formalizar roles, stewardship e autoridade
2	DG-03	Aprovar regras e estruturas de governança	Criar council, aprovar policy e standards
3	DG-04	Integrar governança em rotinas organizacionais	Embutir checkpoints, stewardship routines
4	DG-06	Automatizar validação e monitorização	Controles automáticos, dashboards
5	DG-09	Melhorar continuamente a governança	KPIs, auditorias, ciclos de melhoria

Mapeamento descrito nas tabelas 27–29 do DOMMx

4.3 Exemplo completo com procedimentos reais:

Action Code: DG-04 – Integrar a governança nas rotinas organizacionais e de domínio.

1. **Procedimento: Integrar a governança nas rotinas organizacionais e de domínio**

   ✓ **Pré-requisito:**

   Requer princípios de governança aprovados, âmbito definido e papéis formais de ownership e stewardship atribuídos.

   ✓ **Entregável:**

   Rotinas de governança incorporadas nos processos operacionais.

   ✓ **Recomendações:**

   - Integrar checkpoints de governança nos processos de negócio e nos ciclos de vida dos dados, em alinhamento com as orientações da DAMA sobre a operacionalização das estruturas de decisão em Governança de Dados (DMBOK2, Capítulo 3.4, p. 60–63).

   - Integrar as atividades de stewardship nas rotinas operacionais do dia a dia, seguindo as recomendações da DAMA para execução e accountability do stewardship (DMBOK2, Capítulo 4.3, p. 90–94).

   - Alinhar as rotinas de governança com as orientações da DAMA para integração de políticas e standards nos processos operacionais, assegurando que as decisões de governança são aplicadas através dos workflows existentes (DMBOK2, Capítulo 3.5, p. 64–66).

- Definir pontos formais de controlo, validação e revisão, consistentes com os mecanismos de controlo e escalonamento da governança descritos pela DAMA (DMBOK2, Capítulo 3.6, p. 67–69).

- Assegurar que as rotinas de governança são documentadas e executadas de forma consistente entre domínios, em linha com as orientações da DAMA para práticas de governança institucionalizadas (DMBOK2, Capítulo 3.7, p. 70–72).

Nota: Utilizar práticas do DCAM relacionadas com a integração da governança nos processos *business-as-usual*, assegurando que a execução da governança está alinhada com os modelos operacionais e ambientes de controlo existentes.

Nota: Aplicar os princípios de institucionalização do CMMI para confirmar que as rotinas de governança não são ad hoc, mas repetíveis, monitorizadas e incorporadas nas práticas organizacionais padrão.

5 Onde o DOMMx se aplica melhor?

O DOMMx aplica-se melhor em contextos onde a organização precisa tomar decisões estruturadas sobre governança de dados, com base em maturidade real, e transformar essas decisões em execução concreta, de forma progressiva e auditável.

Em particular, o modelo mostra maior valor nos seguintes cenários:

- Início ou reestruturação de programas de Governança de Dados, em modelos centralizados, federados ou híbridos, onde é necessário definir prioridades e evitar abordagens genéricas ou excessivamente ambiciosas.

- Avaliações de maturidade com finalidade prática, como suporte a auditorias, exigências de conformidade regulatória ou planos de melhoria contínua, quando o objetivo não é apenas classificar, mas orientar ações concretas.

- Organizações em crescimento ou transformação, nas quais a complexidade dos dados aumenta mais rapidamente do que a capacidade de governança, exigindo decisões claras sobre onde estruturar, formalizar ou institucionalizar práticas.

- Contextos de mudança organizacional, como fusões, aquisições ou reorganizações de dados e tecnologia, em que é necessário harmonizar práticas, clarificar responsabilidades e estabelecer uma base comum de governança.

O DOMMx pode ser aplicado em organizações de diferentes portes e setores, desde que exista a intenção explícita de tratar a governança de dados como uma capacidade organizacional evolutiva, e não como uma iniciativa pontual, dependente de ferramentas ou de esforços isolados..

6 O que o DOMMx não é?

Para evitar interpretações incorretas, é importante destacar que o DOMMx:

- Não é uma ferramenta tecnológica
- Não é um checklist de conformidade
- Não é um modelo/framework genérico ou prescritivo único
- Não substitui decisões estratégicas ou contextuais

O modelo atua como instrumento de diagnóstico e orientação, apoiando decisões informadas, mas não automatizando ou padronizando a governança de forma rígida.

7 Objetivo da Expert Focus Session

A Sessão de Validação por Especialistas tem como objetivo promover uma análise crítica, informada e construtiva do DOMMx, reunindo especialistas da indústria e da academia para discutir a sua coerência conceptual, solidez metodológica e viabilidade operacional.

A sessão foi concebida como um debate estruturado, baseado em material previamente disponibilizado, no qual os participantes são convidados a avaliar o modelo não apenas do ponto de vista

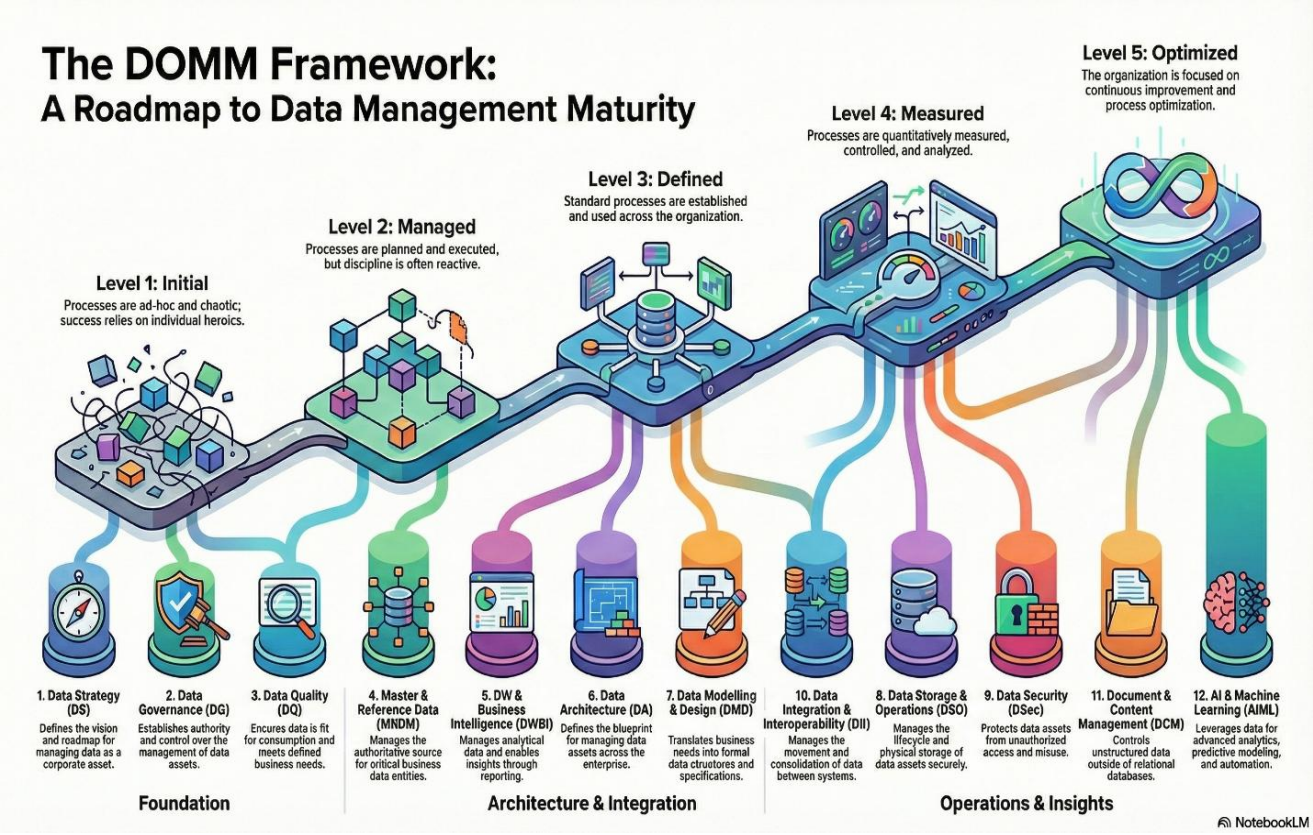
teórico, mas também à luz de experiências práticas, contextos organizacionais reais e desafios atuais de governança de dados.

Em particular, a sessão pretende avaliar:

- A clareza conceptual do modelo e a coerência entre os seus componentes
- A aderência teórica e o rigor metodológico subjacente à sua construção
- A aplicabilidade prática do modelo em diferentes contextos organizacionais
- As limitações, riscos e pressupostos associados à sua adoção
- As oportunidades de melhoria, extensão ou refinamento do modelo

O feedback recolhido durante a sessão será utilizado para o refinamento final do DOMMx e para a consolidação do seu processo de validação científica, assegurando que o modelo mantém consistência académica sem perder relevância prática.

8 Roadmap of DOMMx



9 Considerações finais

O DOMMx propõe uma abordagem integrada para governança de dados, procurando reduzir a distância entre teoria e prática. Este resumo executivo destina-se a apoiar a leitura inicial do fmodelo e a preparar os participantes para uma discussão crítica e aprofundada durante a focus session.

10 Autoria e Contribuições

LEONARDO GUERREIRO com uma sólida formação acadêmica e uma carreira consolidada na indústria, além de experiência como professor e instrutor. A trajetória acadêmica e profissional é marcada por conquistas significativas nos campos de tecnologia da informação, engenharia e governança de dados. Técnico em Processamento de Dados pela ISA, e formado em Informática de Gestão pela Universidade Nove de Julho, iniciou pós-graduação em TI pela Universidade Federal do Paraná e obteve um MBA em Governança de TI pela SENAC Paraná, todos no Brasil. Em Portugal, iniciou o mestrado em engenharia de software no Instituto Politécnico de Setúbal e, atualmente, há uma busca de doutorado em Ciência e Tecnologia Web na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com tese em desenvolvimento sobre a área de Governança de Dados. Conta ainda com formações orientadas à certificação CDMP da DAMA e à GDPR da EXIN.
No âmbito acadêmico, havia cinco anos de experiência como professor assistente em cursos de pós-graduação em instituições renomadas do Brasil, lecionando disciplinas relacionadas a dados e informação. Publicação em Sistemas e Tecnologias da Informação. No setor, há mais de duas décadas de experiência trabalhando e liderando projetos complexos e inovadores internacionalmente, reconhecidos por resultados tangíveis e impacto duradouro no campo de tecnologia da informação e dados estratégicos.

FREDERICO BRANCO é professor assistente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pesquisador sênior no centro de pesquisa INESC TEC. Atualmente, atua como Pro-Reitor para Sistemas de Informação. Ele publicou mais de 120 artigos em periódicos e atas de eventos. Ele também está envolvido em vários trabalhos acadêmicos como orientador de projetos, dissertações e teses, e participa continuamente de diversos projetos de pesquisa. Sua carreira profissional também está diretamente relacionada à indústria, com foco em diversos projetos de planejamento e implementação em sistemas de informação, com atenção especial aos setores agroalimentar, mobilidade e serviços. Ao longo de sua carreira, ocupou diferentes cargos de alta gestão em operações, sistemas de informação e gestão de qualidade.

MARIA DO ROSÁRIO BERNARDO possui doutorado em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG-UL). Ela também possui diploma em Economia e mestrado em matemática aplicada à Economia e Gestão pelo ISEG-UL.
Desde 1997, é professora de destaque na Universidade Aberta (UAb), ministrando cursos de graduação, mestrado e doutorado em Economia, Gestão e Sistemas de Informação. Ela supervisionou diversas dissertações de mestrado e doutorado nessas áreas. Na UAb, ocupou vários cargos-chave, incluindo Coordenadora do bacharelado em gestão (2016-2019), mestrado em comércio eletrônico e Internet (2014-2015) e mestrado em gestão (2009-2011). Ela atuou como Vice-Presidente do Conselho Científico (2013-2015) e como membro do Conselho Coordenador do Departamento de Ciências Sociais e Gestão (2013-2015 e 2019-2020). Atualmente, é Coordenadora do Grupo de Qualidade da Seção de Gestão do DCSG (2012-2014 e 2020-presente).
Ela também é professora do Programa de Doutorado em Ciência e Tecnologia da Web, um programa conjunto entre UAb e UTAD. Desde 2016, é Coordenadora Científica da Comunidade "Gestão e Economia" do Repositório Aberto da Universidade Aberta.
Suas contribuições vão além da universidade. Ela foi membro do comitê científico de várias conferências nacionais e internacionais e atuou no comitê científico de diversos periódicos prestigiados.

JOSÉ MARTINS atualmente é Assistente Convidado no Instituto Politécnico de Bragança, além de membro do Centro de Pesquisa INESC TEC.
Ele publicou mais de 100 artigos em periódicos indexados e anais de eventos. Ele também é orientador de várias dissertações de mestrado e doutorado. Durante sua carreira de pesquisa, participou de vários projetos de pesquisa e atualmente faz parte de projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados para oferecer soluções inovadoras para promover e desenvolver digitalmente regiões rurais e de baixa densidade e seus produtos endógenos. Durante sua carreira profissional, também atuou como Consultor Sênior de Sistemas e Tecnologias de Informação, participando diretamente de diversos projetos internacionais. Ele também dedica a maior parte de seu tempo às palestras e às atividades de pesquisa, onde tenta entender as variáveis e os impactos (in)diretos da adoção das TIC em níveis individuais e empresariais para impulsionar a transformação digital tanto de empresas quanto de regiões e fomentar o tema ICT4Development.